项目三 · 门店库存健康度诊断与补货调拨模型

Retail Inventory Health Diagnosis & Replenishment Model

一句话：把「广州天河店主力款断货」这个诊断结论，变成一张具体到门店、具体到件数的补货 / 调拨执行清单。

一、数据基础

数据规模	库存 135 行 = 3 家门店 × 15 个商品 × 3 个月；订单 2,542 笔逐日明细；分析粒度 45 个「门店 × 商品」组合（2026-09）
关键结构	库存表为「滚动快照」：期初库存 + 本月入库 − 本月销量 = 期末库存 = 下月期初库存（已验证完全闭合，无需假设参数）

二、核心口径（4 个公式）

期末库存	期初库存 + 本月入库 − 本月销量
日均销量	本月销量 ÷ 当月天数（9 月按 30 天）
周转天数	期末库存 ÷ 日均销量 → 库存够卖多少天，越小越缺货
建议补货量	max(0, 日均销量 × 30 − 期末库存)，向上取整到 5 件

三、库存健康度分档（2026-09，45 个组合）

档位	周转天数	组合数	占比	业务动作
断货	< 5 天	8 个	18%	已超卖，立即调拨或紧急采购
紧张	5 ~ 15 天	3 个	7%	快断货，本周内补
健康	15 ~ 45 天	12 个	27%	正常，不动
偏高	45 ~ 90 天	13 个	29%	偏多，停止补货、观察
积压	≥ 90 天	9 个	20%	占用资金，可调出或促销

四、核心发现（5 条）

① 呈「哑铃型」分布：两头重、中间空。断货 8 / 紧张 3 / 健康 12 / 偏高 13 / 积压 9，说明库存管理存在结构性问题，不是总量不足。

② 缺货的 11 个组合日均销量均值 2.02 件/天（全店最高需求档），积压的 9 个组合仅 0.61 件/天 —— 「好卖的没货、不好卖的压仓库」。

③ 同一个款在不同门店差 297 天：P003 商务西装在广州天河店周转 −11 天（断货），在佛山高明店却是 286 天（积压）→ 属「店间错配」，可用调拨解决。

④ 跨店调拨仅能匹配 2 条，释放库存价值约 ¥120,355 且零采购成本；其余缺货款在三个门店同时紧张或断货，属「全网性缺货」，必须采购补货 715 件。

⑤ 数据质量校验发现 9 条「负库存」记录（销量 > 期初 + 入库），集中在 5 个「门店 × 商品」组合上 —— 不是脏数据，是断货超卖的业务证据。

项目三 · 执行清单

Action List • Stock-out / Transfer / Data Quality

一、断货 / 紧张清单（11 个组合，按紧急度排序）

门店	商品	期末库存	日均销量	周转天数	紧急度	建议补货量
佛山高明店	休闲T恤	-28	2.40	-11.7	断货	100
广州天河店	商务西装	-24	2.23	-10.7	断货	95
东莞南城店	休闲T恤	-18	2.27	-7.9	断货	90
广州天河店	针织连衣裙	-14	2.23	-6.3	断货	85
佛山高明店	纯棉衬衫	-7	1.73	-4.0	断货	60
东莞南城店	针织连衣裙	0	2.33	0.0	断货	70
广州天河店	中长款风衣	1	1.60	0.6	断货	50
佛山高明店	针织连衣裙	6	1.63	3.7	断货	45
东莞南城店	A字半裙	13	1.70	7.6	紧张	40
广州天河店	休闲T恤	17	1.87	9.1	紧张	40
佛山高明店	雪纺衬衫	25	2.17	11.5	紧张	40
合计						715

二、跨店调拨建议（积压店 → 缺货店，同款）

商品编码	商品	调出门店	调入门店	调拨量	金额
P003	商务西装	佛山高明店	广州天河店	95	¥85,405
P010	中长款风衣	佛山高明店	广州天河店	50	¥34,950

可内部调拨合计 2 条，释放库存价值约 ¥120,355，且不产生采购成本 —— 这是优先级最高的处置方式。

三、为什么调拨只有 2 条？（业务结论）

跨店调拨要求「一侧积压 + 另一侧同款缺货」同时成立。但数据显示，真正缺的款（P002 休闲T恤、P007 针织连衣裙）在三个门店同时紧张或断货，属「全网性缺货」，调拨无法解决，只能采购。因此结论是：调拨解决「店间错配」，采购解决「全网缺口」。

四、数据质量校验（负库存 = 断货超卖证据）

月份	门店	商品	期初库存	本月入库	本月销量	推算期末
2026-07	广州天河店	针织连衣裙	104	28	139	-7
2026-08	佛山高明店	休闲T恤	34	35	75	-6
2026-08	广州天河店	针织连衣裙	15	26	111	-70
2026-08	东莞南城店	休闲T恤	17	27	74	-30
2026-09	佛山高明店	纯棉衬衫	15	30	52	-7
2026-09	佛山高明店	休闲T恤	15	29	72	-28
2026-09	广州天河店	商务西装	15	28	67	-24
2026-09	广州天河店	针织连衣裙	15	38	67	-14
2026-09	东莞南城店	休闲T恤	15	35	68	-18

校验口径：期初 + 入库 − 销量 = 期末。上表 9 条记录推算期末为负（物理上不可能），说明销量超过了可售库存；且次月期初库存总被回补到 15 件底线，说明系统存在安全库存机制 —— 这是断货超卖最硬的证据。